
CAPÍTULO 1

SISTEMAS DINÂMICOS DISCRETOS

O objetivo deste capítulo é trazer exemplos de sistemas dinâmicos discretos para mostrar como eles ocorrem. Primeiramente, o termo "discreto" se refere à forma como o tempo é tratado: ele avança em passos contáveis ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$). Dado um valor inicial x , as iteradas da função exponencial, isto é,

$$x, e^x, e^{e^x}, e^{e^{e^x}}, \dots$$

formam um exemplo de um sistema dinâmico discreto.

1.1 Exemplos de sistemas dinâmicos discretos

Definição 1.1.1 *Um sistema dinâmico é definido pelo par (X, f) , onde X é um espaço métrico que possui todas as possibilidades de estado do sistema e $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$ é a função que rege o desenvolvimento desse sistema ao longo do tempo.*

Tomando uma condição inicial $x_0 \in \mathbb{X}$, temos que a função f é dada por $f(x_t) = f(x_{t-1})$, onde $t \in \mathbb{N}$. Assim, o conjunto das gerações futuras de x_0 é dado pelas iteradas da função f na condição inicial, ou seja, $\{x_0, f(x_0), f^2(x_0), f^3(x_0), \dots, f^n(x_0), \dots\}$, onde $n \in \mathbb{N}$ indica a quantidades de iteradas de $f(x_0)$.

Exemplo 1.1.1 *Um sistema dinâmico do tipo mais simples é dado por $(\mathbb{R}, f)$, sendo $f(x) = kx$.*

Essa função do Exemplo 1.1.1, tem como característica a restrição do sistema para três possibilidades:

1. Crescimento infinito da população, quando $k > 1$;
2. População constante, quando $k = 1$;
3. Extinção da população, quando $k < 1$.

Assim sendo, um sistema dinâmico mais robusto que contempla um crescimento/decrescimento com mais variáveis é dado por $f(x) = kx(1 - L)$, onde $k \in \mathbb{R}$ e L é o limite populacional suportado pelo sistema. Nesse caso, utilizamos L como proporção. Esse formato de sistema dinâmico é denominado família logística.

Exemplo 1.1.2 *Vamos assumir que $L = 1$ seja o valor limite. Neste caso, não estamos falando agora sobre populações inteiras, mas sim sobre uma porcentagem da população. P_n representa a porcentagem da população limite na geração n . Assume-se, então, que a população satisfaça a seguinte equação de diferenças:*

$$P_{n+1} = kP_n(1 - P_n),$$

onde $k \in \mathbb{R}$. Podemos escrever $x = P_0$ e $f(x) = kx(1 - x)$. Então teremos:

$$\begin{aligned} P_1 &= f(x) \\ P_2 &= f(f(x)) \\ P_3 &= f(f(f(x))), \end{aligned}$$

e assim por diante.

Exemplo 1.1.3 *Seja $f(x) = 3.12x(1 - x)$. Tomando uma condição inicial $x_0 = 0.33$ (33% da capacidade limite), as iteradas em f nos dá a população em cada geração.*

$$f(x_0) = 0.689832$$

$$f^2(x_0) = 0.667567092741$$

$$f^3(x_0) = 0.6923943606225$$

$$f^4(x_0) = 0.6645113592021$$

Nas quatro primeiras gerações, vemos que a população fica ente 66% e 69% da capacidade.

Quando um sistema dinâmico é da forma $f(x) = kx(1 - L)$, pequenas variações na entrada ou na constante k geram imprevisibilidade quanto ao comportamento do sistema perante a esses novos dados. O estudo da dinâmica desses sistemas consiste em entender órbitas, pontos com características específicas e análise de caos.

Exemplo 1.1.4 *Seja $f(x) = 3.92x(1 - x)$ e a condição inicial $x_0 = 0.33$.*

$$f(x_0) = 0.866712$$

$$f^2(x_0) = 0.4528474514995$$

$$f^3(x_0) = 0.971284417706$$

$$f^4(x_0) = 0.1093327106997$$

Essa pequena variação no parâmetro k comparado com o exemplo 1.1.3 e gerou resultados menos previsíveis e um intervalo populacional maior, entre 10% e 97% de capacidade em um número pequeno de iterações.